

Глубокое обучение в науках о данных

Силлабус

Семестр	2
Зачетные единицы	5 ЗЕ
Длительность	2 марта — 26 апреля (8 недель)
Аттестация	Экзамен

[Аннотация](#)

[Цель дисциплины](#)

[Преподаватели](#)

[Результаты обучения](#)

[Логика прохождения](#)

[Тематический план](#)

[Практика](#)

[Аттестация](#)

Аннотация

Дисциплина направлена на формирование системного понимания нейронных сетей как класса параметрических моделей машинного обучения и освоение современных методов глубокого обучения для анализа и моделирования данных различных типов. В рамках дисциплины рассматриваются фундаментальные принципы построения и обучения нейронных сетей, включая различные архитектуры, методы оптимизации и регуляризации, подходы к интерпретации и объяснению моделей.

Дисциплина ориентирована на формирование инженерного и исследовательского мышления, необходимого для разработки, анализа и применения моделей глубокого обучения в реальных профессиональных и научных задачах в области наук о данных.

Цель дисциплины

Формирование у обучающихся фундаментальных знаний и практических навыков в области глубокого обучения, позволяющих понимать принципы работы нейронных сетей и методы их обучения, корректно формулировать прикладные задачи анализа данных в терминах глубокого обучения, выбирать и обосновывать архитектуры моделей с учетом типа данных, метрик качества и ограничений задачи, разрабатывать, обучать, анализировать и интерпретировать модели глубокого обучения, применять современные методы глубокого обучения для решения практических и исследовательских задач в области наук о данных.

Преподаватель



Ольга Муратовна Атаева

Автор дисциплины, ведет семинары

Старший научный сотрудник Вычислительного центра им. А. А. Дородницына Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, кандидат техн. наук.

Область научных интересов:

- системное программирование;
- базы данных, базы знаний;
- инженерия знаний, искусственный интеллект;
- NLP.

Автор и соавтор более 80 статей в рецензируемых журналах и трудах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus, RSCI, РИНЦ

Пререквизиты и постреквизиты

Какие дисциплины помогут в освоении:

- Программирование на Python.
- Основы машинного обучения.

В каких дисциплинах понадобится далее:

- Проектный практикум.
- Развертывание ML-моделей.
- Анализ естественного языка.
- Компьютерное зрение.
- Современные модели машинного обучения.
- НИР.
- ВКР.

Результаты обучения

После прохождения дисциплины вы будете:

- формулировать прикладные задачи анализа данных в терминах глубокого обучения;
- подготавливать данные различных типов для обучения нейронных сетей;
- выбирать архитектуру нейронной сети в зависимости от типа данных и целей задачи;
- реализовывать и обучать модели глубокого обучения с использованием современных фреймворков;
- настраивать гиперпараметры моделей и применять методы регуляризации;
- оценивать качество обученных моделей с использованием соответствующих метрик;

- анализировать ошибки моделей и выявлять причины ухудшения качества;
- интерпретировать результаты работы моделей глубокого обучения;
- сравнивать различные архитектурные решения и обосновывать выбор модели;
- применять методы глубокого обучения для решения типовых прикладных задач в области наук о данных.

Логика прохождения

Программа дисциплины состоит из нескольких модулей. Каждый модуль включает в себя:

- Материал на учебной платформе для самостоятельного изучения в удобное вам время, но в рамках длительности дисциплины.
- Синхронные занятия с преподавателем, даты и время которых указываются в общем расписании вашего потока.

Материал на платформе:

- видеолекции;
- конспекты;
- домашние задания.

Как проходит обучение на дисциплине:

- Самостоятельно изучаете материал асинхронных занятий. Эти знания пригодятся для работы на синхронных занятиях.
- Посещаете общие практикумы и работаете с преподавателем. Если хотите углубиться в тему, приходите на продвинутый семинар.
- Выполняете домашнее задание по теме модуля. Если возникают вопросы по выполнению задания, вы можете разобрать их на консультации.

Синхронные занятия проходят в следующих форматах:

- **Практикум.** Краткое повторение теории, решение практических задач от преподавателя, разбор решений, групповые работы. В одну неделю проходит два общих практикума и один дополнительный практикум

продвинутого уровня. Весь материал преподаватель передает на занятии или перед ним. Записи вебинаров выкладываются в доступ в течение нескольких дней.

- **Консультации по решению домашних заданий.** Возможность задать вопрос по теоретическому материалу, решение «подводящих» к домашнему заданию задач, разбор от преподавателя. Весь материал преподаватель передает на занятии. Консультации — дополнительная часть программы, организуются по массовому запросу.

Тематический план

Модуль 1. Введение в глубокое обучение

Темы:

1. Нейрон как функция.
2. Линейная разделимость и идея глубины сети.
3. Активации.
4. Полносвязные сети и вычислительные графы.
5. Обучение.
6. Базовая регуляризация и настройка.
7. Векторизация.

Домашнее задание: «Кросс-энтропия и векторизация».

Синхронные занятия:

- Нейрон как функция, shapes, XOR, эмбединги, pooling.
- Обучение: CE, градиенты и обновление, PyTorch/TF.

После прохождения модуля вы сможете:

- по заданным W , b посчитать выход нейрона / двухслойной сети и проверить корректность размерностей матриц;
- объяснить, когда задача линейно разделима, и почему в нейросетях критичны скрытые слои и нелинейности;
- записать прямой проход для сети классификации

hidden/logits/softmax/probabilities;

- выполнить ручной backprop для простого вычислительного графа;
- реализовать минимальный прототип: forward, loss, backward, шаг оптимизатора, и базовые практики (инициализация, нормализация, dropout, tuning).

Модуль 2. Глубокие сети и методы регуляризации

Темы:

1. Понятие регуляризации: фундаментальные принципы.
2. Индуктивное смещение.
3. Затухание весов.
4. Кривые обучения.
5. Разделение параметров.
6. Остаточные связи.
7. Усреднение моделей.

Синхронные занятия:

- Переобучение, learning curves, weight decay, ранняя остановка.
- Методы регуляризации.
- Индуктивные смещения, инвариантность/эквивариантность, double descent.

Домашнее задание: «Задачи на регуляризацию».

После прохождения модуля вы сможете:

- по графикам train/val ошибок распознавать переобучение и выбирать точку early stopping;
- добавлять L2-регуляризацию и понимать ее влияние на шаг градиента;
- объяснять, почему L1 дает разреженность, а L2 сжимает веса без зануления, и как это связано с ограничениями на веса;
- конструировать Data Augmentation под нужные инвариантности;

- понимать идею ансамблей и почему dropout можно трактовать, как приближенное модельное усреднение.

Модуль 3. Сверточные нейронные сети

Темы:

1. Почему для изображений нужны спецархитектуры.
2. Базовые элементы CNN.
3. Эквивариантность и инвариантность.
4. Потери информации.
5. Постановки CV-задач.
6. Метрики для задач.

Синхронные занятия:

- Механика CNN вручную.
- Решение задач по CNN.

Домашнее задание: «Классификация/генерация на небольшом корпусе».

После прохождения модуля вы сможете:

- по заданным параметрам слоя посчитать размерности выходных тензоров и число параметров слоя;
- объяснить на примерах разницу между эквивариантностью и инвариантностью;
- собрать и обучить простую CNN для классификации изображений; интерпретировать feature maps как детекторы признаков;
- понимать, почему попиксельная сегментация патчами неэффективна, и почему используют полностью сверточные вычисления.

Модуль 4. Современные архитектуры и внимание (Attention, Transformers)

Темы:

1. Рекуррентные нейронные сети и их ограничения.

2. Механизм внимания как альтернатива рекуррентности.
3. Механизм внимания в трансформерах.
4. Self-attention vs cross-attention.
5. Multi-head attention.
6. Архитектура Transformer.
7. Позиционная информация в трансформере.
8. Маскированное внимание.
9. Вычислительная сложность self-attention и узкие места по памяти/времени.
10. Токенизация.
11. Современное использование трансформеров. Fine-tuning, LoRA, Prompting, RLHF.

Синхронные занятия:

- Attention вручную и в коде: QKV, scale, mask, multi-head.
- Transformer block: positional encoding, encoder/decoder, токенизация.
- Современный Transformer на практике: causal LM + decoding + LoRA.

Домашнее задание: «Оптимизация внимания».

После прохождения модуля вы сможете:

- объяснять, как работают рекуррентные нейронные сети, что такое обратное распространение ошибки во времени, почему оно приводит к проблемам с затухающими/взрывающимися градиентами, почему рекуррентные сети плохо масштабируются по длине последовательности и вычислительным ресурсам;
- понимать разницу между архитектурами RNN и Transformer с точки зрения: способности моделировать дальние зависимости, параллелизма вычислений, устойчивости обучения;
- объяснять, что представляют собой queries, keys и values, как они получаются через линейные преобразования входных данных; уметь пошагово расписать вычисления и интерпретировать их как меры сходства или соответствия между элементами;

- выводить и применять формулу scaled dot-product self-attention: $\text{Attention}(Q, K, V)$;
- понимать разницу single-head vs multi-head attention, зачем несколько «голов» и что происходит при их объединении;
- уметь собрать схему последовательности основных блоков внутри одного слоя трансформера;
- понимать, почему без позиционных признаков Transformer не чувствителен к перестановкам токенов, и уметь объяснить механизм positional encoding;
- оценивать вычислительную стоимость self-attention и MLP-части, понимать порядок сложности;
- понимать базовую механику токенизации и как это связано с обработкой текста, кода, других модальностей;
- описывать основные способы адаптации/использования больших моделей: fine-tuning, LoRA, RLHF, prompt engineering / префикс-промпты.

Модуль 5. Генеративные модели (Autoencoder, VAE, GAN)

Темы:

1. Генеративное моделирование и latent space: что и зачем моделируем.
2. Autoencoder (AE) — bottleneck, реконструкция.
3. Variational Autoencoder (VAE) — вероятностная постановка, ELBO.
4. Generative Adversarial Networks (GAN): generator vs discriminator, minimax-обучение.
5. Сравнение AE, VAE, GAN: стабильность, интерпретируемость, качество генерации.
6. Связь ELBO-подходов с современными генеративными схемами.

Синхронные занятия:

- Autoencoder.
- Variational Autoencoder. GAN.

Домашнее задание: «Сравнение AE и VAE на одной задаче».

После прохождения модуля вы сможете:

- собрать и обучить АЕ под задачу реконструкции; выбирать loss, контролировать bottleneck и интерпретировать latent space;
- собрать и обучить VAE: сформулировать функцию оптимизации ELBO, построить кодировщик, параметризующий вероятностное распределение, реализовать выборку с помощью приема репараметризации;
- собрать и обучить GAN: реализовать два оптимизатора / два шага, отслеживать баланс D/G и диагностировать типовые сбои обучения;
- сделать базовую оценку качества генерации и сравнение подходов (по реконструкции, правдоподобию, визуальным и статистическим тестам в зависимости от постановки).

Модуль 6. Графовые нейронные сети

Темы:

1. Граф как структура данных.
2. Message passing как основа GNN.
3. Матричная форма и нормализация.
4. Архитектуры GCN, GraphSAGE, GAT.
5. Узловые, реберные и графовые задачи.
6. Ограничения GNN и их причины.

Синхронные занятия:

- Чтение графа, message passing.
- GNN, решение задачи на узлах.
- Продвинутые постановки задач.

Домашнее задание: «Построение графовой постановки для прикладного кейса; обучение GCN/GraphSAGE».

После прохождения модуля вы сможете:

- формализовать прикладную задачу в виде графовой постановки;
- выбрать тип GNN-архитектуры под задачу (GCN, GraphSAGE, GAT);

- реализовать один шаг message passing и объяснить его смысл;
- объяснить, какую информацию агрегирует узел после (k) слоев (k-hop neighbourhood);
- интерпретировать результаты обучения GNN;
- понимать ограничения GNN.

Модуль 7. Обучение с подкреплением

Темы:

1. RL-цикл.
2. Награды, суммарная награда и discounted return, коэффициент gamma.
3. Табличные методы: Q-values, Q-table.
4. Q-learning: идея обновления и политика.
5. SARSA и сравнение с Q-learning.
6. Experience Replay.

Синхронные занятия:

- Основы обучения с подкреплением.
- Табличные методы обучения с подкреплением. Стабилизация и анализ обучения с подкреплением.

Домашнее задание: «Реализация Q-learning или SARSA на одной дискретной среде».

После прохождения модуля вы сможете:

- по заданной траектории наград посчитать discounted return при заданной γ ;
- сделать несколько шагов табличного Q-learning и SARSA (обновить Q-таблицу по переходам);
- сформулировать простую задачу в терминах: состояния, действия, награда, терминальные состояния; выбрать подходящий табличный алгоритм.

Модуль 8. Глубокое обучение на практике

Темы:

1. Deep Learning в медицине.
2. Deep Learning в математике и формализации.
3. Deep Learning для научных текстов.
4. Deep Learning в финансах.
5. Методы глубокого обучения в метеорологии и климатологии.
6. Сквозной производственный подход (Production Mindset): от эксперимента к надежной системе.

Синхронные занятия:

- Определение типа задачи.
- End-to-end прототип.
- Работа по трекам.

Домашнее задание: выбрать один домен и подготовить короткий проектный план и прототип.

После прохождения модуля вы сможете:

- для каждого домена предложить минимальный пайплайн: данные → модель → метрики → протокол валидации → режим внедрения;
- выбрать корректный split (время, пациент, источник), избежать утечек;
- сформулировать baseline и план улучшений (архитектура, регуляризация, аугментации, предобучение);
- сконструировать прототип: медицинская классификация/сегментация, RAG-поиск по научным текстам, простая постановка text-Lean (или Lean-next-token), временной ряд для финансов/климата с корректной валидацией;
- объяснить, какие проверки нужны перед внедрением: мониторинг дрейфа, тесты на устойчивость, оценка неопределенности.

Практика

Форматы практических заданий на дисциплине:

- Задания для самопроверки.
- Домашнее задание 1. Кросс-энтропия и векторизация.
- Домашнее задание 2. Задачи на регуляризацию.
- Домашнее задание 3. Классификация/генерация на небольшом корпусе.
- Домашнее задание 4. Оптимизация внимания.
- Домашнее задание 5. Сравнение AE и VAE на одной задаче.
- Домашнее задание 6. Построение графовой постановки для прикладного кейса; обучение GCN/GraphSAGE.
- Домашнее задание 7. Реализация Q-learning или SARSA на одной дискретной среде.
- Домашнее задание 8. Проектная задача.

Аттестация

Общая информация:

- Дисциплина заканчивается экзаменом.
- Итоговая оценка складывается из накопленной (70%) и оценки за экзамен (30%).
- Для получения автомата по дисциплине вам нужно получить не менее 30% от итоговой оценки (3 баллов).

Формулы оценивания. Накопленная оценка:

ДЗ 1 8%	ДЗ 2 12%	ДЗ 3 8%	ДЗ 4 16%	ДЗ 5 16%	ДЗ 6 12%	ДЗ 7 12%	ДЗ 8 16%
------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Итоговый балл:

Накопленный балл * 0,7 + балл за экзамен * 0,3

Итоговое задание по дисциплине вы можете сдать после окончания дисциплины. Форма задания — письменная работа с устной защитой, комплексная расчетная задача. На выполнение отводится 3 дня.

Балльная система:

Проценты	Баллы	Оценка
95–100	10	Отлично
85–94	9	
75–84	8	
65–74	7	Хорошо
55–64	6	
45–54	5	
35–44	4	Удовлетворительно
25–34	3	
15–24	2	Неудовлетворительно
0–14	1	